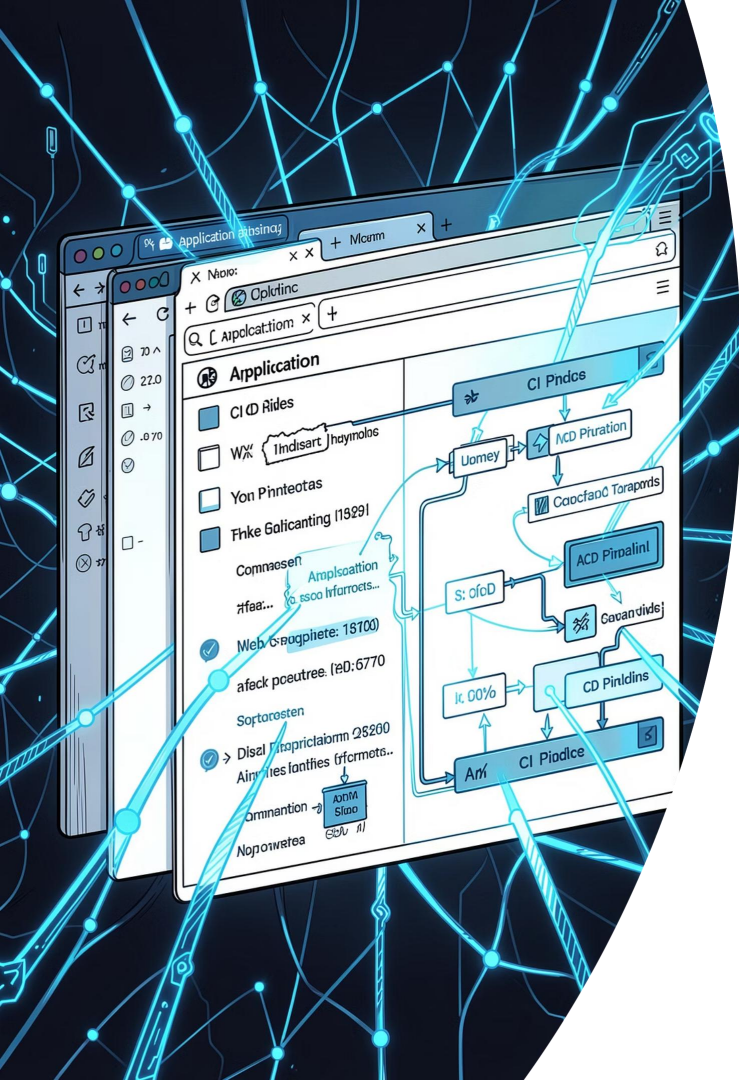




Разработка фреймворка автоматизации UI-тестирования веб-приложений на Java

Выпускная квалификационная работа

Борков Иван Евгеньевич · группа ИВТАСбд-41

УлГТУ, кафедра «Вычислительная техника» · 2026

АКТУАЛЬНОСТЬ

Почему автоматизация необходима

Современные веб-приложения обновляются непрерывно. Каждый релиз требует регрессионного тестирования — ручная проверка становится узким местом, замедляющим выпуск продукта и увеличивающим риск пропуска ⁱдефектов.

Автоматизация UI-тестов сокращает время проверки, повышает покрытие и снижает человеческий фактор при регрессии.



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель проекта

Разработка фреймворка автоматизации UI-тестирования веб-приложений на Java с поддержкой распределённого и параллельного выполнения тестов

Архитектура

Проектирование модульной и расширяемой структуры

Page Object Model

Реализация паттерна разделения логики и страниц

Управление WebDriver

Централизованная инициализация и жизненный цикл драйверов

Selenium Grid

Интеграция распределённого выполнения тестов

Docker

Контейнеризация окружения и тестового

Параллельный запуск

Оптимизация времени выполнения через TestNG

Allure Reports

Детальная отчётность с историей и скриншотами

Выбор технологического стека

Технология	Назначение	Статус
Selenium WebDriver	Управление браузером	✓ Выбрано
Playwright	Современный UI-фреймворк	Рассматривался
TestNG	Параллельное выполнение	✓ Выбрано
Allure Reports	Отчётность	✓ Выбрано

Итоговый стек проекта

Java

Selenium WebDriver

TestNG

Selenium Grid

Docker

Allure Reports

Maven

Общая архитектура фреймворка



Ключевые преимущества архитектуры

Модульность

Независимые компоненты с чёткими границами ответственности

Масштабируемость

Легкое добавление новых страниц и тестовых сценариев

Поддерживаемость

Изменения UI затрагивают только соответствующие Page Object

Повторное использование

Общие компоненты и утилиты доступны всем тестам

Организация кодовой базы

```
project/
├─ core/          # Базовые классы
├─ driver/        # DriverFactory, WebDriver
├─ pages/         # Page Object классы
├─ tests/         # Тестовые сценарии
├─ utils/         # Вспомогательные утилиты
└─ resources/     # Конфигурации, данные
```

core / driver

Базовые классы
BaseTest, BasePage и
фабрика DriverFactory
для управления
WebDriver

pages

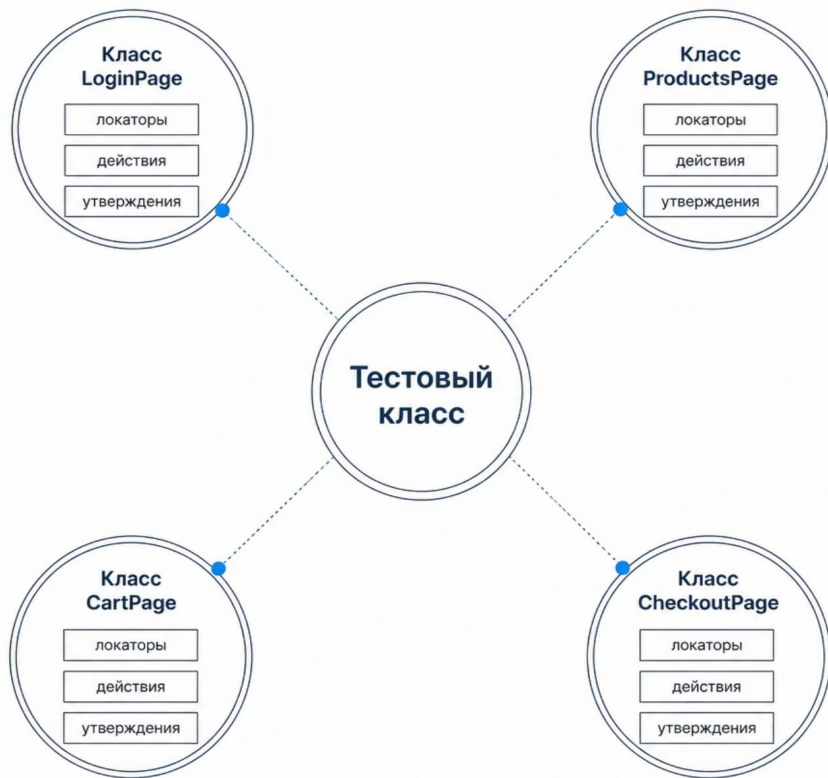
Page Object классы —
инкапсулируют
локаторы, действия и
проверки для каждой
страницы

tests / utils / resources

Тестовые сценарии TestNG, утилиты и
конфигурационные файлы проекта

PAGE OBJECT MODEL

Паттерн Page Object Model



Структура Page Object класса

Локаторы

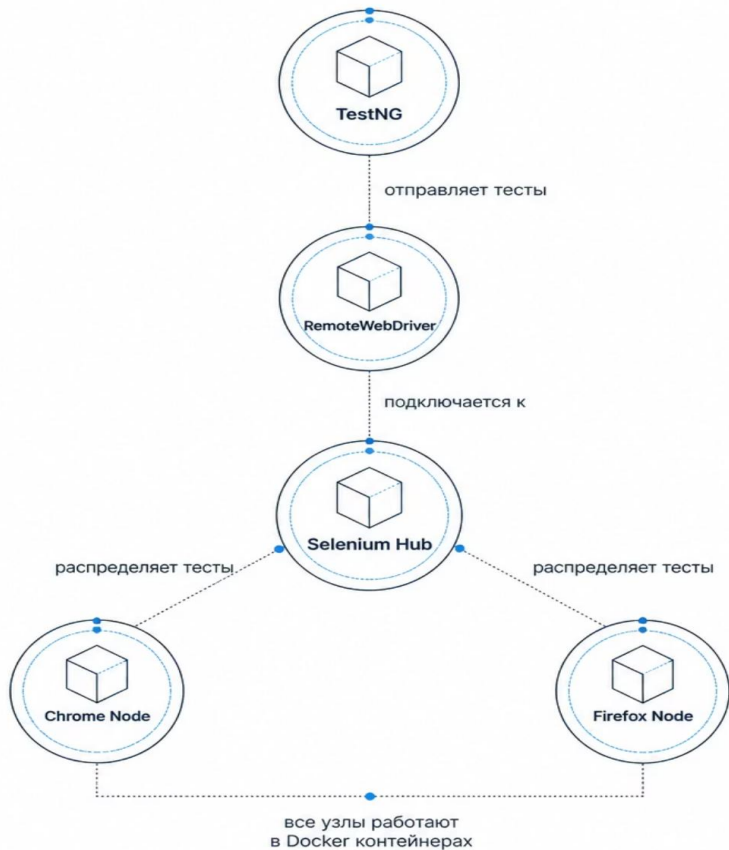
Действия

Проверки

- ✓ Изменение интерфейса требует правки только соответствующего Page Object класса — тесты остаются без изменений

РАСПРЕДЕЛЁННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

Selenium Grid и Docker



Преимущества подхода

→ Кроссбраузерность

Параллельный запуск в Chrome, Firefox и других браузерах

→ Масштабируемость

Динамическое добавление узлов без изменения кода

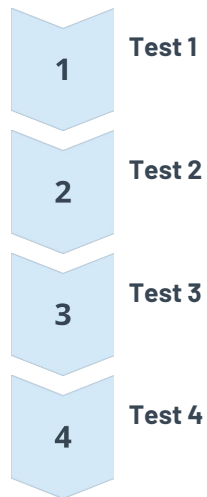
→ Воспроизводимость

Идентичное окружение в Docker-контейнерах на любой машине

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ

Параллельный запуск тестов

Последовательное выполнение



Общее время = сумма времён всех тестов

ThreadLocal

Изолированные сессии браузера на поток

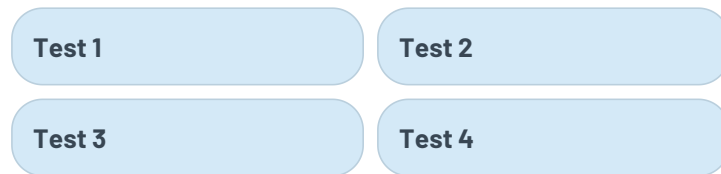
thread-count

Настройка параллелизма в TestNG XML

Результат

Значительное сокращение времени регрессии

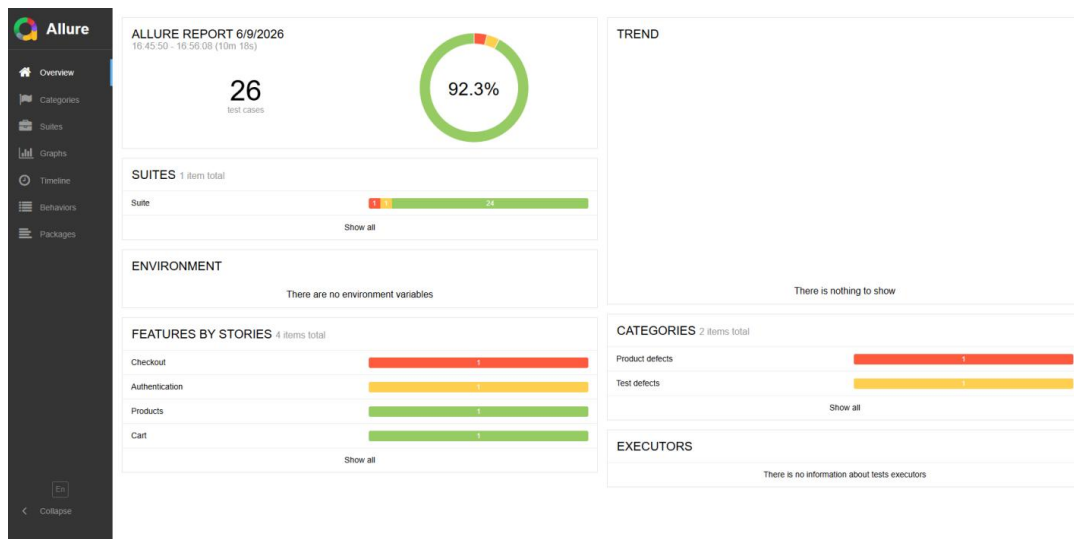
Параллельное выполнение



Общее время $\approx$ время самого долгого теста

РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализованные тесты и отчётность



Покрытые сценарии

Возможности Allure Report

- Статус тестов: passed / failed / skipped
- История запусков и тренды
- Пошаговое выполнение с логами
- Скриншоты и информация об ошибках

01

Авторизация

Вход с валидными и невалидными данными

03

Корзина

Добавление, изменение количества

02

Каталог товаров

Просмотр, фильтрация и поиск

04

Оформление заказа

Полный E2E-сценарий покупки

Результаты и перспективы

Полученные результаты и перспективы

Достигнутые результаты

- Разработан фреймворк автоматизации UI-тестирования
- Реализована модульная архитектура
- Внедрён Selenium Grid
- Реализован параллельный запуск тестов
- Настроена отчётность Allure

Перспективы развития

- Интеграция с Jenkins
- Запуск в облачной инфраструктуре
- Расширение набора тестов
- Поддержка дополнительных браузеров

Заключение

Поставленная цель достигнута.

Все задачи выпускной квалификационной работы выполнены в полном объёме.

Спасибо за внимание!



Готов ответить на вопросы